TA-TAR-01: Aplicación de la Norma IEEE 29148 Sistema Analizado: App Móvil Tuenti Ecuador

Luis Alberto Paca Pilataza
Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)

Noviembre 2026

1. Resumen Analítico: Estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018

La especificación de requisitos es la etapa fundamental en la ingeniería de software donde se define si el sistema resolverá el problema correcto. De acuerdo con el estándar internacional ISO/IEC/IEEE 29148:2018, un requisito no es simplemente un deseo ambiguo del cliente, sino una declaración documentada que traduce una necesidad en una condición o capacidad medible que el sistema debe poseer.

1.1. Características de un Requisito Individual Bien Formado

Según la cláusula 5.2.4 de la norma IEEE 29148, para que un enunciado sea considerado un requerimiento de ingeniería válido, debe cumplir estrictamente con nueve características individuales:

- **Necesario:** La condición especificada debe ser indispensable. Sin ella, el sistema no sería aceptado por los stakeholders.
- **Apropiado al nivel:** El detalle de la redacción debe corresponder al nivel de abstracción del documento (negocio, sistema o software).
- **No ambiguo:** Debe admitir una única interpretación posible por parte de todos los actores involucrados.
- **Completo:** No debe dejar información implícita; debe especificar entradas, comportamiento y salidas.
- **Singular:** Debe contener una sola capacidad o restricción por enunciado para facilitar su trazabilidad.
- **Factible:** Debe poder realizarse considerando los límites tecnológicos, económicos y legales.
- **Verificable:** Si un requisito no se puede comprobar mediante una prueba, inspección o demostración, es técnicamente inaceptable.

- **Correcto:** Refleja con fidelidad la necesidad real expresada por la fuente.
- **Conforme:** Debe respetar el formato, estilo y uso de verbos modales definidos en las plantillas del proyecto.

1.2. Características del Conjunto de Requisitos

Además de las propiedades individuales, el estándar establece que la especificación completa (el documento en su totalidad) debe evaluarse como un conjunto unificado. Un grupo de requisitos bien estructurado debe ser:

- **Completo:** El conjunto debe cubrir todas las necesidades del sistema, sin omitir ninguna capacidad o restricción esencial para su funcionamiento en el entorno real.
- **Consistente:** Los requisitos no deben contradecirse entre sí (por ejemplo, exigir máxima seguridad con procesos largos y, al mismo tiempo, exigir tiempos de respuesta menores a un milisegundo).
- **Asequible:** El costo y esfuerzo de implementar todo el conjunto debe estar dentro del presupuesto y los recursos asignados al proyecto.
- **Delimitado:** Debe definir claramente el alcance (lo que el sistema hará) y dejar fuera lo que no corresponde, evitando el crecimiento descontrolado del proyecto (*scope creep*).

1.3. Términos Ambiguos Prohibidos por la Norma

Uno de los mayores riesgos en la Ingeniería de Requisitos es la ambigüedad lingüística. La norma prohíbe estrictamente el uso de lenguaje subjetivo, ya que imposibilita la creación de pruebas de aceptación objetivas. Entre los términos vetados destacan:

- **Adjetivos y adverbios subjetivos:** Palabras como *rápido, seguro, amigable, fácil, robusto, intuitivo, eficientemente* o *oportunamente*. Estas deben reemplazarse por métricas exactas.
- **Términos absolutos inalcanzables:** Expresiones como *100 % confiable, siempre disponible* o *nunca fallará*. En su lugar, se utilizan porcentajes de fiabilidad técnica o métricas de recuperación.
- **Listas abiertas:** El uso de *etc., entre otros* o *incluyendo pero no limitándose a*. Un requisito debe ser explícito y cerrado en sus límites.
- **Cuantificadores vagos:** Palabras como *algunos, varios, la mayoría* o verbos difusos como *minimizar/maximizar*.

En conclusión, la adopción de la norma IEEE 29148 obliga al analista a abandonar la redacción coloquial y adoptar un rigor técnico-documental, asegurando que el producto final sea trazable, medible y, sobre todo, validable operativamente.